# MYCELIUM

## TOOL & SERVICES

Innovating Small-Scale Agriculture
with Autonomous Electric Tool
for sustainable and connected agriculture

March 2026
Federico Maggioni

MYCELIUM

•Problema che risolvi:

1. Accessibilità (€) alle operazioni agricole autonome (no operatore, 24/7) a intervento rapido e digitalizzate (4.0) , autonomo=no dipendenti,no operatore in cabina, no contagio chimico e rischi sul lavoro, basta un click per avviare la lavorazione anche di notte. Il costo nel FaaS è -30% rispetto al benchmark con tempi di lavorazione ridotti considerando che piu macchinari possono lavorare contemporaneamente gestiti da 1 solo operatore da remoto
2. Renderle veramente autonome , incluso ricarica e connessione in attrezzi
3. Compatibilità con agricolture che richiedono mezzi piccoli , bassi e leggeri  a basso impatto che possano entrare anche nelle serre senza inquinare
4. Dare la possibilità agli utenti di modificare le funzioni e le feature delle macchine e della piattaforma digitale

•Soluzione (prodotto/servizio)

1. Mycelium è un tool elettrico autonomo integrato nel sistema informatico e ambientale (piante e animali), compatibile con attrezzi standard
2. Mycelium accessibile (95k€) e noleggiabile FaaS

Mercato target

1. Nel settore Precision farming + vendita/noleggio trattore , piccoli e medi agricoltori con vigneti a filare stretto e frutteti , su dislivelli complessi

Vantaggio competitivo

1. Costo, compatibilità con attrezzi standard, funzioni e servizi, assistenza

MYCELIUM

# Agricultura Smart

Viene chiamato «**Precision Farming**» …
…è l’industria 4.0 applicata all’agricoltura.

**Italia:**€2,5 Bi (2025)
└ (40%) **Europa:** 6,3 Bi€
└(30%) **Globale:** 8.6 Bi€

Le tecnologie più diffuse oggi sono:

1. **GNSS auto-steering**
2. **Farm data platform**
3. **Sensori da remoto per supportare decisioni agronomiche**

**MA applicabili solo grandi trattori e agricoltura industriale**

MYCELIUM

# Buco di mercato

## 1,13 milioni di aziende agricole italiane

- **93% delle aziende europee sono family farms**
- forte domanda di automazione **low-cost e sostenibile**
  (Italia primo mercato UE bio)

## Viticoltura e frutteti

~2,2 milioni aziende viticole in Europa (7% ITA)
alcuni vigneti con **interfilare stretto <1.4 m**

## Agricoltori anziani e operatori

età media agricoltori Italia **58 anni**
**3,3 milioni agricoltori lasceranno entro 2027**

## Incentivi per agricoltura 4.0

**Introduzione al Credito d'Imposta Agricoltura 4.0 2026: L'Opportunità Storica per la Modernizzazione**

interviene lo Stato italiano con una leva fiscale straordinaria: il **credito d'imposta al 40% per Agricoltura 4.0** introdotto dalla **Legge di Bilancio 2026 (articolo 97)**.

Con una dotazione di **1,4-2,1 milioni di euro per il triennio 2026-2028**, il credito d'imposta rappresenta un potenziale

## Spinta all'elettrificazione

30% aziende nel Nord Italia con fotovoltaico
5 Bi€ in fondi agrisolare

**PNRR Agrisolare 2026 Bando Ufficiale Aperto**
**Domande dal 10 marzo al 9 aprile 2026**
**Fino all'80% a fondo perduto** per il fotovoltaico su capannoni agricoli

# Offerta che costa!

**TRATTORE: 120 k€**
+7k€/anno manutenzione e gasolio
+10k€ sterzatura autonoma
+2k€ SW
**MANODOPERA: 150 k€/anno**
**conto terzi o tempo**

# Proiezione

2025→2029 (EU)
**Trattori autonomi:** 0.9Bi€→ **2.1 Bi€**
**Elettrificazione mezzi agricoli:** 40 M€→ 120 M€
**Farming-as-a-Service:** **1.2 Bi€** → 2.3 Bi €

Il noleggio (FaaS) è gia una necessità!
Noleggio standard = 100-150€/h
Un robot autonomo = **100€/h**

MYCELIUM

93% of farms in the Europe are classified as "family farms"

MYCELIUM

looking for
time and lower cost and less energy input

MYCELIUM

and resilient profitability from field

while reducing dependency on chemical inputs

MYCELIUM

restoring soil , enhancing biodiversity, water retention...

to create productive ecosystems

MYCELIUM

it is time now for
the «purple tool» the world hasn’t imagined yet
and grow a new market in a green field

# Pillar of the project

MYCELIUM

## Breaking free from monoculture
## Restoring farmers’ operational freedom from machines

Increase free **time** and **quality** of work to enable more diversified and higher-quality agricultural products

# Pillar of the project

MYCELIUM

## Developing technologies for a transformative agricultural market

Designed to minimize environmental impact, Mycelium supports regenerative agriculture and operates seamlessly among plants and animals.

# Philosophy of the project

MYCELIUM

## Open Source

To keep MyceliumOS in continuous evolution, we engage farmers through an open membership model and ensure its independence.

Like mycelium connecting ecosystems,

we embrace open innovation and collaboration to create and share adaptable, sustainable technologies.

MYCELIUM

**Mycelium**
**is the solution**
the tool that can revolutionize agriculture

# Vision and philosophy of the project

MYCELIUM

## Breaking free from monoculture and restoring farmers' operational freedom

Increase free time and quality of work to enable more diversified and higher-quality agricultural products.

## Developing technologies for a new, transformative agricultural market

Designed to minimize environmental impact, Mycelium supports regenerative agriculture and operates seamlessly among plants and animals.

## Open Source

To keep MyceliumOS in continuous evolution, we engage farmers through an open membership model and ensure its independence.Like mycelium connecting ecosystems, we embrace open innovation and collaboration to create adaptable, sustainable technologies that support agricultural transition and resilience.

# Mycelium è un multiTOOL..

…per servire il 93% degli agricoltori classificati family farms.

- Competitivo nei costi
- Compatibile con strumenti standard
- Multifunzionale
- Autonomo 24/7
- Adatto alla nuova agricoltura, fauna e flora diversificate
- Ottimizza apprendendo dai dati
- Offre un ecosistema di servizi

OPEN SOURCE

# GENERATION 1 : “the daily Golden Egg🥚”

MYCELIUM

Dimensions (L×W×H)
2.6 m × 0.7-1.3 m × 1.4 m

Portable Electric Generator 230Vac

Ground clearance
250 mm

Connected to the Meteo station

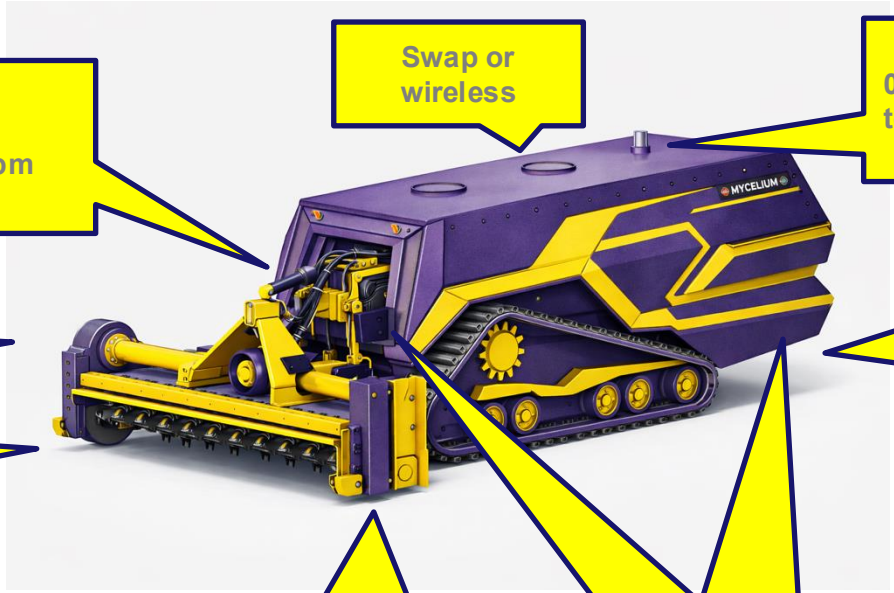
Maintenance
> 10× less than diesel (no oil or filters)
Lifetime
21 000 h private use / 10 000 h contractor (75 % SoH)

50-75kWh LFP 100Vdc
2 × 10 kW continuous traction motors

Speed 2 – 4 km/h
15h mission

# GENERATION 1 : “the daily Golden Egg🥚”

MYCELIUM




Power Take-Off (PTO)
18kW continuous Front & rear mechanical PTO, 540 rpm / 1000 rpm (selectable)

Swap or wireless

0% human intervention, only to set mission by HMI

Self tooling disconnection /connection

Tools control via ISOBUS CAN: speed, actuators, fluid level….

Up to 35 % gradient, low soil compaction

12 V DC, 24 V DC, 230 V AC outputs for implements + ISO 11783 / TIM protocol ready

Front and rear 3-point hitch for lifting implements, 1000 kg CAT I/II

# GENERATION 1: “the daily Golden Egg🥚”

MYCELIUM

360° cameras for monitoring and data collection

Connected to the weather station

Detects and overcomes obstacles

4G/5G connected, real time data telemetry and OTA updates

Path tracking accuracy (±5 cm)

0.1 m turning radius

Returns to home at mission end or for recharging

Remote mission planning

Multiple units can be operated in parallel by a single person

# Core Capabilities: “From Sensing to Action”

MYCELIUM

**Smart Scheduling**
Plan missions based on energy and weather

**Agro-Ecosystem Management**
Manage synergies between plants and animals

**Collective Learning**
Share data to learn from connected farmers

**Selective Operations**
Monitor results and execute only in the area needed

| ↓ Inputs | ↑ Uptime | ↑ Yield predictability |
|---|---|---|
| −20/-40% | 24/7 | Data-driven decisions |
| Targeted treatments | Weather-aware missions | Field-proven data |

**Sensors on field**
multispectral, meteo, energy

**Autonomous Scheduler**
selective treatment / operation

**Measured Outcome**
before / after

**Cloud Learning**
models improve across farms

**Plant Health Intelligence**
Read plant health to improve productivity

MYCELIUM

# Product Evolution – Designed to be integrated

**The future of agriculture is not bigger machines.**
**It's better ones.**

## Gen1

A powerful autonomous tool.
Built to work where traditional machines fail.

## Gen2

A modular system.
Smaller, smarter, designed to move *within* the landscape, not over it.

## GenX

A quiet presence in the field.
Precise, adaptive, almost invisible.
Technology that works *with* nature, not against it.

MYCELIUM

# Quanto costa?

Prezzo  95’000 € per il trattore e la stazione di ricarica
600€/anno di abbonamento al pacchetto piattaforma di gestione veicolo , gestione dati , funzioni sempre in aggiornamento, SW OTA, quaderno di campagna e connettività

In formato leasing
Anticipo: **20% → 19.000 €**
Durata: **60 mesi**
Valore residuo: **15% → 14.250 €**
Rata indicativa: **~1.250 €/mese**

o FaaS (noleggio con operatore) 100€/h robot

Come

# Mycelium nel mercato

Nella «**Food Valley**» ..

.. ci sono **10'000** aziende agricole nel raggio di **60km**

Rispetto al trattore
- 25'000 € acquisto iniziale
- 20€/h di gestione

Se noleggi:
- 50€/h e anche 5 volte più veloce!

R&D, produzione, vendita, leasing, servizi

Viale Virgilio, 50/C, 41123 Modena MO

Come

# Mycelium la sua struttura

Mycelium core team

CEO
CV
Head of Battery
IVECO group
Chief Eng. Piaggio group
....

Chief Engineer
CV
Over 15 years BMS manager
Stanford MBA
....

Sales manager
CV
2 ziende agricole
1 azienda servizi in agricoltura
1 azienda di vendita prodotti agricoli
....

Industrial partner

P&Cautomotive
member of P&C SYSTEM

CATRA | PCMDE | PCMROM | P&Cmexico
PCMIT | SILPA | VOLTMEC | CATRAPORT

9 sites
4 countries
>250M€ turnover

Industrial partner

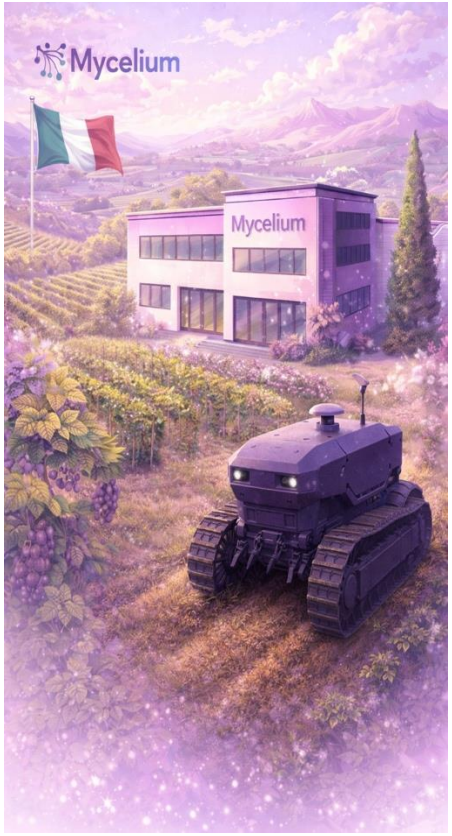
AGMA-Toyar

| 70% | 24 Years+ | 15000 m²+ | 500+ |
|---|---|---|---|
| R&D Team Members | History | Factory | Authorised Patents |

Industrial partner

2 aziende
Gestisce >500 aziende del territorio

# Descrizione societaria




## Forma giuridica
SRL ordinaria – **Startup innovativa**

## Oggetto sociale
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale di soluzioni tecnologiche **hardware e software, produzione** «come casi d'uso ma non esclusivi per applicazioni agricole (es. mezzi elettrici autonomi)». Sviluppo e produzione di sistemi elettrici, elettronici, meccatronici e digitali, piattaforme software e servizi SaaS / FaaS.

## Codici ATECO
28.30.90 – Fabbricazione di macchine per l'agricoltura

## Capitale sociale
10'000€

## Assetto societario
Socio fondatore e amministratore unico, 3 soci complessivi.
Nessuna distribuzione di utili fino al 4° anno.

## Ricerca e sviluppo
Investimenti rilevanti e continuativi in R&S, previste attività di validazione e sperimentazione condotte su siti reali di test nelle province di Varese, Modena, Reggio Emilia e Grosseto.

# Modello di scalabilità

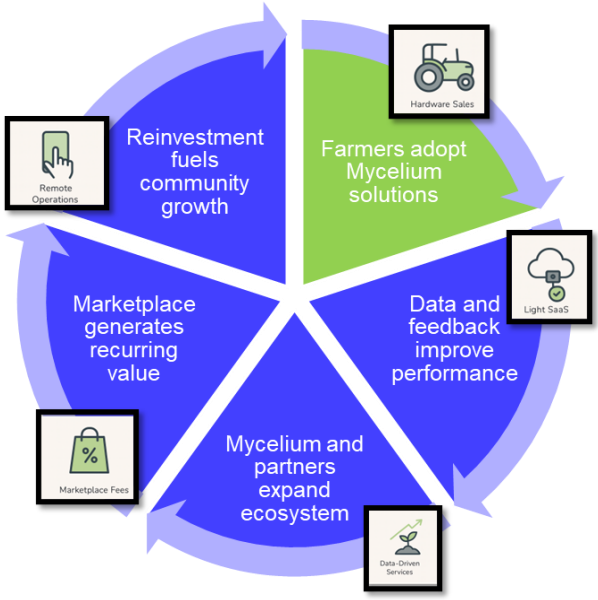
**Vendita MyceliumOS tool**

**Fleet-as-a-Service: controllo da remoto delle operazioni**

**Light SaaS:** connettività, OTA e dashboard dati. Ottimizzazione dell'efficienza (€/ha risparmiati, ore ridotte)

**Marketplace fees:** 5–15% sulle soluzioni vendute dal network

**Corsi & Certificazioni:** Mycelium Academy.



Conclusion

# Mycelium paves the way for a sustainable, autonomous future in agriculture, empowering small farmers with innovative, eco-friendly technology.

Join us in revolutionizing agriculture by partnering or investing in Mycelium. Together, we can build resilient farming systems, reduce environmental impact, and foster a thriving ecosystem of technology and regenerative practices.